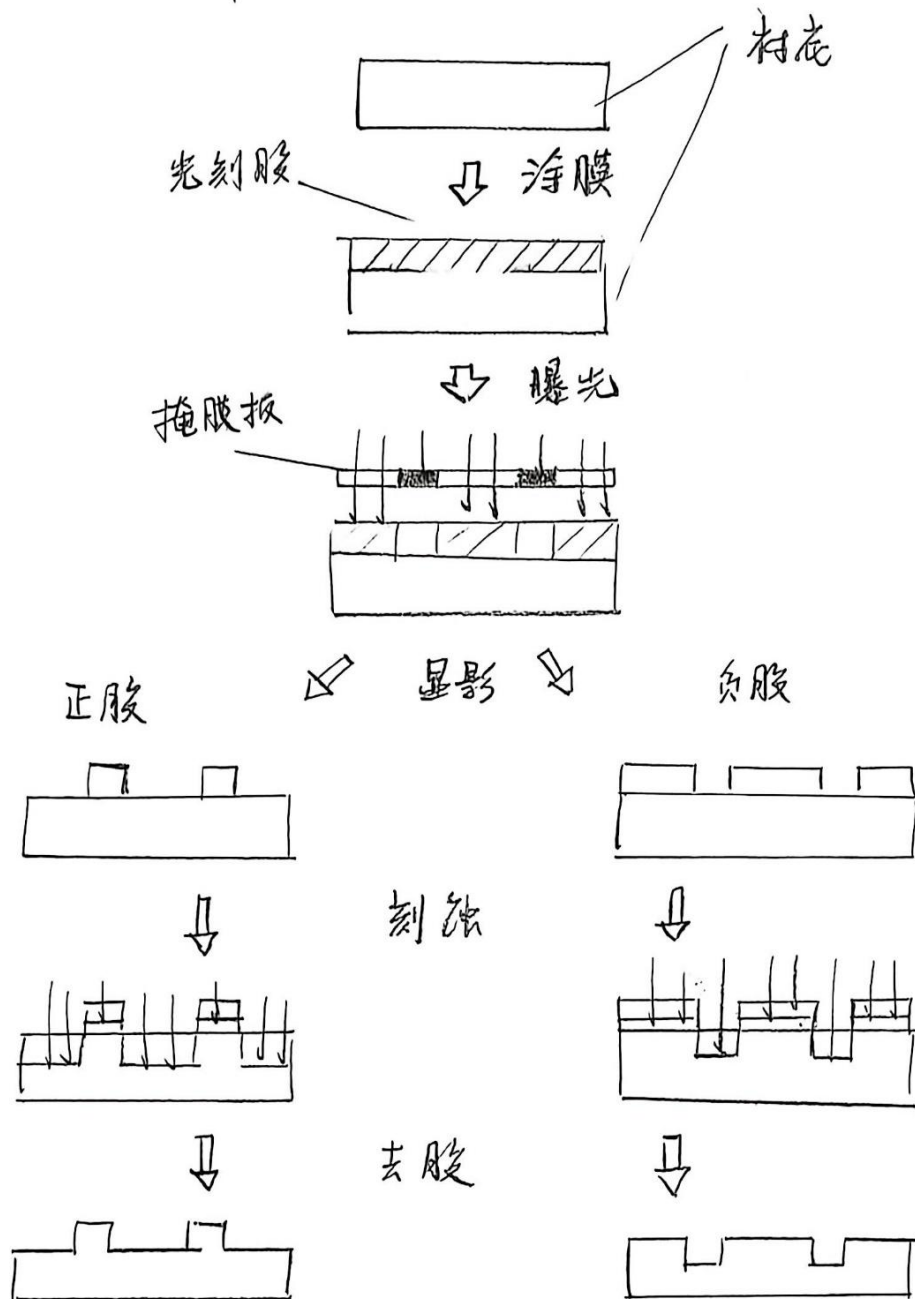


1) 画“半导体制造工艺” (正//负胶)



潘洪浩

2023080041

1. 半导体制造工艺（光刻）的两大类：正胶&负胶
 - a) 正胶：被光线照射的地方会“溶解”，通过“面罩//掩模板”来遮挡需要保留的部分
 - b) 负胶：被光线照射的地方会“硬化”（交联）

通用步骤：

1. 表面清洗 (Cleaning)：去除硅片表面杂质。
2. 涂胶 (Spin Coating)：均匀旋涂一层光刻胶。
3. 前烘 (Soft Bake)：蒸发溶剂，增加粘附性。
4. 曝光 (Exposure)：关键一步！正胶用掩模版 A（挡四周留中间），负胶用掩模版 B（挡中间留四周）。
5. 显影 (Development)：用显影液洗掉不需要的部分。
6. 后烘 (Hard Bake)：固化光刻胶。

2. 侧壁结构原因分析

2. 光刻加工时侧壁可能会形成如下两种结构，请分析原因？



- a) 正坡度（倒梯形）：随着光线进入光刻胶内部，光强逐渐减弱（吸收//散射）胶底曝光量比顶部少，对于“**正胶**”，底部溶解不彻底，形成——倒梯形
- b) 倒坡度（正梯形）：“**负胶**”特性，光在交界处的（衍射//反射），存在交联程度（硬化）情况不足的底部（不如顶部），或因为显影液的“溶胀作用”，形成特殊的 Lift-off。另外，也存在光刻时形成的干涉，形成“驻波效应”导致局部曝光过量或不足，对于侧壁“过度显影”形成侧向腐蚀情况也是一个原因

溶胀作用 (Swelling) 是指 **高分子聚合物（如凝胶、橡胶、纤维）在溶剂中吸收液体而导致体积增大的现象**。这通常是溶剂分子渗入高分子三维网络、使链段伸展的溶

补充：

光刻的原理？

光刻的原理非常简单，和胶片相机的原理很相似。光线通过刻有电路图案的板子（我们可以叫他掩模版），硅片上的光刻胶曝光，曝光后的光刻胶会发生性质变化，从而将掩模版上的图案复制到硅片上。原理简单，难的是如何实现更精确的光刻。光刻机种类主要分为三种。 Jul 13, 2024

3. 剥离 (Lift-off) 工艺中的“耳朵”现象分析

3. 请调研一种剥离 (lift off) 工艺，加工如下图形。下图左边为理想结构，但是实际加工过程中，常出现如下右图的结构，请解释该结构出现的原因以及如何避免



原因：“金属沉积在了光刻胶的侧壁上”

- a) 非理想侧壁：光刻胶原先不是标准的“直角边”长方体，而是“上窄下宽”
- b) 连通性沉积在侧壁上的金属薄膜无法自行断裂，像“皮”一样强行撕开的
- c) 沉积方式的选择：选择 Sputtering（溅射）而非 Evaporation，溅射因各向同性（解释补充在下方）较长更容易覆盖侧壁

避免方案：（将原因反着来处理）

- a) 制造倒坡度：使光刻胶“上宽下窄”
- b) 双层胶工艺：

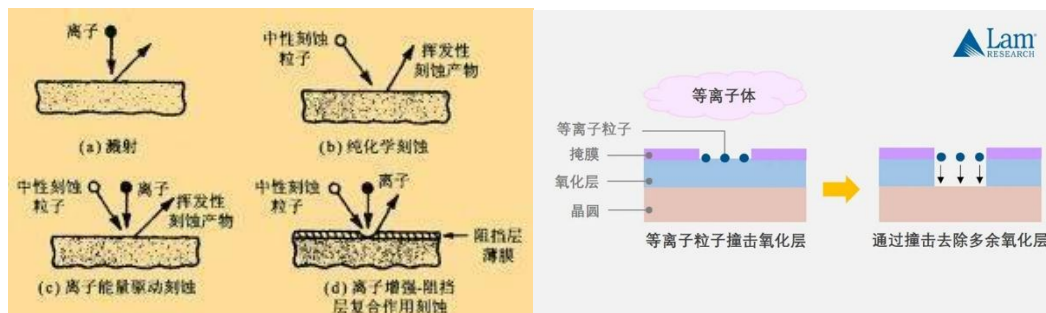
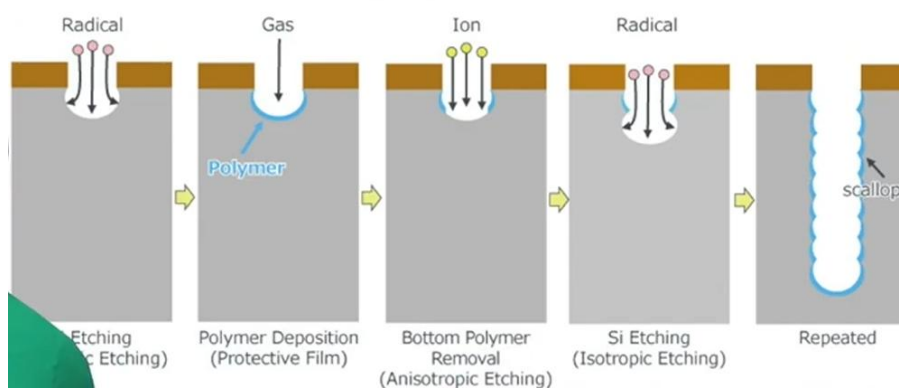
使用双层胶工艺： 底层使用显影速度更快的胶（如LOR胶），上层使用普通光刻胶，显影后会自动形成一个台阶状的倒挂结构。

- c) 选择 Evaporation 为沉积方式：减少散射光，垂直入射

4. 溅射刻蚀 VS 等离子刻蚀

溅射刻蚀 (Sputter Etching)	等离子体刻蚀 (Plasma Etching)
各项异性好 (方向性强) - 属于“干法刻蚀”中的“物理攻击”，通过惰性离子气体，如在高压电场按加速 Ar^+ 来“物理轰击”	各向异性差 (方向性不好) - 虽属于“干法刻蚀”，中的“化学攻击”不易于控制“活性自由基”——布朗运动的持续 - 不仅向下腐蚀，也侧向腐蚀
选择性差 - 不具备“特异性”	选择性好 - 较高的“特异性” (例: CF_4 只与 Si, 形成 SiF_4, 不与其他光刻胶发生反应)

特性	溅射刻蚀 (物理)	等离子体刻蚀 (化学)
能量来源	动能 (撞击)	化学能 (反应)
运动方式	垂直加速, 直线运动	扩散运动, 无规则方向
各向异性	好 (垂直方向性强)	差 (全方位腐蚀)
选择性	差 (通杀所有材料)	好 (专一针对特定材料)



名词解释:

各向同性 (Isotropy): 物体或过程中各个方向性质速率表现相同

在刻蚀场景中，刻蚀液会均匀地腐蚀材料

